

# Docker File

## Build Custom Image

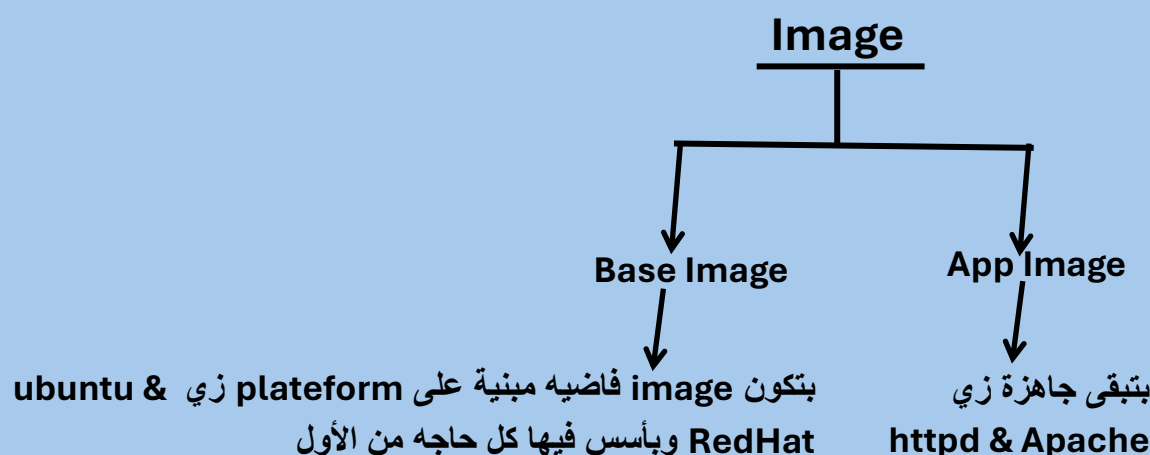
# في 3 احتمالات لما بتحمل Image

- ❖ الـ Image اللي انت حملتها فيها حاجات زيادة
- ❖ الـ Image اللي انت حملتها ناقصة شوية حاجات انت محتاجها
- ❖ الـ Image اللي انت محتاجها ملهاش Image أصلا

# بالتالي الحل المثالي كان Build Custom Image

وليهما اكثر من مسمى

- ❖ Dockerization
- ❖ Containerization



مميزات الـ Build Costom Image

- ❖ اقدر اعدل على الـ Docker File دايمًا بدل ما كل مره اعمل container واحوله لـ Image وبعد كذا عشان اعدل على الـ image اعملها container وبعدها احولها لـ Image
- ❖ ساعتها الـ Docker File اختصر عليك كل دا وقالك انا هعملك File تقدر تدخل عليه وتكتب الـ Code وتنزل فيه كل اللي انت عايزة وتقدر لما تحب تعمل تعديل تدخل وتعديل براحتك في أي وقت وبعد التعديل تحولها لـ Image مناسبة لأحتياجاتك

عيوب طريقة الـ Container

- ❖ العمل الجماعي هيتضرر بحكم كلنا مش شغالين على source واحد بالعكس دا كل واحد شغال على الـ container الخاص بيه
- ❖ انت مش هتقدر تعدل على الـ Image لازم تحولها لـ container وبرضو لما تحملها هتواجه صعوبة في تنظيم الـ Image لأن فيها حاجات ناقصه وحاجات زيادة
- ❖ لما مهندس يخلص شغله مش هنبقى عارفين هو عمل أي او عدل أي بالظبط غير لما ندخل على الـ image ونشوف ونقرأ الملف كله عشان نوصل للفرق

# سيناريو غير منطقي : افتح الـ **Container** اصطب فيه كل احتياجاتي مثلا **curl + ping** مش منطقي لما احتاج  
اعمل حاجة اعمل **container** واشتغل عليه ولما احب اضيف ثاني اعمل **container** ثاني واحمل كل احتياجاتي لحد  
لما أوصل بقي **50 container** !!! يبقى الحل الأمثل اعمل **Image** خاصة بيا ولما احتاج اضيف حاجة افتح الـ  
**Docker File** ودا هو الـ **source** بتاعي واضيف فيه باقي احتياجاتي

# الـ **Docker file** عبارة عن **file** مكون من **Instructions**

وكل **Instruction** ليها **value** واحيانا **parameter**

```
FROM httpd:2.4
```

❖ كمثال : **WORKDIR /app** OR

❖ **FROM + WORKDIR** → **Instruction**

❖ **ubuntu:24.04 + app** → **Value**

❖ **Parameters** بنستخدمها لما يكون فيه **Options** أو متغيرات إضافية للتعليمية نفسها

❖ **COPY --chown=appuser:appgroup src/ /app/**

❖ **COPY** → **Instruction**

❖ **--chown=appuser:appgroup** → **Parameter**

❖ **src/ /app/** → **Arguments / Values**

## # كتابة الـ Docker File

### # لازم الأول يكون الملف باسم Dockerfile

```
yousef@ALnaqib:~$ vim Dockerfile
```

- عندنا بعض الـ Instructions

#### FROM .1

```
FROM httpd:2.4
```

- بيحدد الـ **Base Image** اللي هيتم بناء الـ **Image** الجديدة فوقها.
- مثال : **FROM python:3.11-slim**
- دي **Image** خفيفة لمشاريع محتاجه **python** بس بعدين هحتاج اثبت الـ **Liberary** لكن اللي انت محتاجها فقط
- انت بتختار اقل **Image** من الآخر بتختار الـ **image** اللي فيها الأساسيات اللي انت محتاجها عشان يكون معاك المتطلبات للحد الأدنى من التشغيل بالتالي بتوفر وقت ومجهود في بناء **Image** من الصفر وبيكون معاك اساسيات الـ **Image** اللي انت محتاجها وبأقل استهلاك من الـ **Resources**
- من الآخر انت بتحمل **Image** للحد الأدنى للتشغيل يعني بأقل مكونات ممكنه تخلي البرنامج يشتغل صح ❖ طيب أي هي الأساسيات بتاعة الـ **Image** ؟
  - **Linux userland** : ملفات نظام أساسية زي **lib + usr + etc**
  - **CRuntime** : أي برنامج **dynamic** مش هيشغل
  - وغيرها من الأساسيات اللي بتحتاجها دايمًا وبتبدي بيها من خلال **Image** خفيفه فيها الحد الأدنى للتشغيل فقط وتبدء تبني عليها الـ **Image** الخاصة بيك
  - أي تطبيق ليه الحد الأدنى للتنفيذ الـ **Base Image** بتوفر الحد الأدنى للتشغيل بشكل موثوق ومجرب فأنت بتبني على الـ **Image minimal** بدل ما تعيد بناء نفس الأساسيات وتدخل في مخاطر أخطاء او عدم توافق
  - وبكدا توصل لأقل حجم وأعلى امان وأقل استهلاك موارد

## ENV .2

- بنعرف فيها ال **Environment Variables** للخاصة بالـ App بتاعك في الـ **Image**.
- في 3 طرق في كتابة ال **Environment Variables**
  - ❖ وقت تشغيل الـ **Container** : **docker run -e PORT=9090 myapp**
  - ❖ من ملف **.env** : **docker run --env-file .env myapp**
  - ❖ داخل **Dockerfile** باستخدام **ENV**

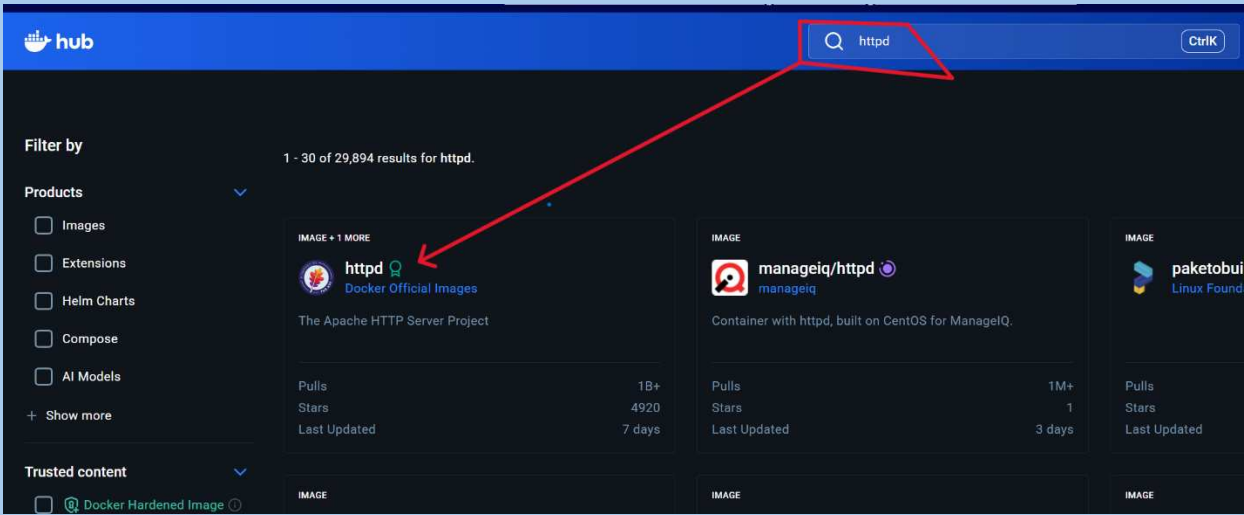
- مثال :

```
yousef@ALnaqib: ~  
FROM httpd:2.4  
  
ENV PORT=8080 \  
    DB_HOST=mysql-server \  
    DB_USER=admin
```

- **PORT** : البورت اللي التطبيق يشتغل عليه .
- **DB\_HOST** : عنوان قاعدة البيانات .
- **DB\_USER** : اسم المستخدم الخاص بقاعدة البيانات .
- يبقى فكرة الـ **Environment Variables**
  - ❖ هي مجرد متغيرات إعدادات (**Configuration Variables**) تضع فيها قيماً قد يحتاجها التطبيق أثناء التشغيل

### WORKDIR .3

- بنستخدمه عشان نحدد الـ (Working Directory) لما نخش للـ Container هيدخل بشكل default على الـ directory اللي انا محدده وهو عالأغلب بيكون الـ Directory اللي فيه الـ Data بالـ App
- عشان اقدر اعرف مكان الـ Data
- هدخل على Docker hup
- ابحث عن httpd
- ادخل على الـ image الرسمي



- دلوقتي هنلاقي الـ document فيها الـ path اللي فيه الـ Data

Create a Dockerfile in your project

```
FROM httpd:2.4
COPY ./public-html/ /usr/local/apache2/htdocs/
```

Then, run the commands to build and run the Docker image:

```
$ docker build -t my-apache2 .
$ docker run -dit --name my-running-app -p 8080:80 my-apache2
```

Visit <http://localhost:8080> and you will see It works!

Without a Dockerfile

If you don't want to include a Dockerfile in your project, it is sufficient to do the following:

```
$ docker run -dit --name my-apache-app -p 8080:80 -v "$PWD":/usr/local/apache2/htdocs/ httpd:2.4
```

Configuration

To customize the configuration of the httpd server, first obtain the upstream default configuration from the container:

```
$ docker run --rm httpd:2.4 cat /usr/local/apache2/conf/httpd.conf > my-httpd.conf
```

You can then COPY your custom configuration in as /usr/local/apache2/conf/httpd.conf :

```
FROM httpd:2.4
COPY ./my-httpd.conf /usr/local/apache2/conf/httpd.conf
```

## 4. RUN

- بنستخدمه في تنفيذ أوامر أثناء مرحلة الـ **build**
- مثلاً محتاج وهو بيعمل **build** يعمل **directory**

```
yousef@ALnaqib: ~  
FROM httpd:2.4  
  
ENV PORT=8080 \  
    DB_HOST=mysql-server \  
    DB_USER=admin  
  
WORKDIR /usr/local/apache2/htdocs  
  
RUN mkdir /EFE-EGY  
  
~  
~  
~
```

- داخل الـ **Container** أي أوامر لاحقة مثل **COPY** أو **RUN** أو **CMD** سيتم تنفيذها بالنسبة لهذا المجلد. كما أنه يكون المجلد الافتراضي عند الدخول إلى الـ **Container**.

## 5. COPY

- بتنقل الملفات من جهازي وتخليها جزء من الـ **Image** مثلاً أي **Data**

```
yousef@ALnaqib: ~/EFE-EGY  
FROM httpd:2.4  
  
ENV PORT=8080 \  
    DB_HOST=mysql-server \  
    DB_USER=admin  
  
WORKDIR /usr/local/apache2/htdocs  
  
RUN mkdir /EFE-EGY  
  
COPY index.html /usr/local/apache2/htdocs/  
  
~  
~  
~
```

## 6. EXPOSE

- بعرف الـ **Image** ان الـ **App** هيشغل على الـ **Port** معين
- الـ **Port** دا شغال فقط جوا الـ **Container**

```
yousef@ALnaqib: ~/EFE-EGY  
FROM httpd:2.4  
  
ENV PORT=8080 \  
    DB_HOST=mysql-server \  
    DB_USER=admin  
  
WORKDIR /usr/local/apache2/htdocs  
  
RUN mkdir /EFE-EGY  
  
COPY index.html /usr/local/apache2/htdocs/  
  
EXPOSE 80  
  
~  
~  
~
```



## CMD / ENTRYPOINT .7

### • CMD

❖ الأوامر الخاصة بـ **Startup** ويمكن تنفيذها عادي

➤ مثال

```
yousef@ALnaqib: ~/EFE-EGY

ENV PORT=8080 \
  DB_HOST=mysql-server \
  DB_USER=admin

WORKDIR /usr/local/apache2/htdocs

RUN mkdir /EFE-EGY

COPY index.html /usr/local/apache2/htdocs/

EXPOSE 80

CMD ["httpd-foreground"]
CMD sh -c "echo hello && httpd-foreground"
CMD ["/start.sh"]
```

■ عندنا أكثر من طريقة

❖ هو أني أنفذ أمر واحد فقط والأمر دا لازم يكون **process** شغاله عشان

ال **container** يشتغل معنى الأمر اللي أنا كاتبه

تشغيل **Apache** في الخلفية بطريقة تخلي الكونتainer يفضل شغال

❖ **docker run myimage echo bye**

➤ أنا كنت قايل لـ **docker** لما تشتغل اطبع **hello**

عادي ممكن غير الأمر دا وإخليه يطبع حاجه تانيه

❖ لو عايز أنفذ أكثر من أمر هستعمل ال **shell** وينفذ أمرين ورا بعض

❖ ممكن برضو استعمل اسكربت بس فالحالة دي لازم اكتبه في **COPY** لأن الـ

**Docker File** مش بيشوف جهازك بشكل مباشر بكل بساطه اللي بيتنسخ جوا

الـ **Image** هو اللي بيعتمده

### • ENTRYPOINT

❖ الأوامر الخاصة بـ **STARTUP** بس مينفعش ال **Container** يشتغل من غير ما يتنفذ

مينفعش أحاول غيرها يعني لو هيطبع **hello** هو بالنسبale مفيش غيرها مش هيقوم غير لما

ينفذ الـ **Entrypoint** بتاعته

❖ هو نفس الـ **CMD** بالضبط مفيش اختلاف غير فالأساس اللي شرحته

```
yousef@ALnaqib: ~/EFE-EGY

FROM httpd:2.4

ENV PORT=8080 \
  DB_HOST=mysql-server \
  DB_USER=admin

WORKDIR /usr/local/apache2/htdocs

RUN mkdir /EFE-EGY

COPY index.html /usr/local/apache2/htdocs/

EXPOSE 80

CMD ["httpd-foreground"]
CMD sh -c "echo hello && httpd-foreground"
CMD ["/start.sh"]

ENTRYPOINT ["httpd-foreground"]
ENTRYPOINT sh -c "echo hello && httpd-foreground"
ENTRYPOINT ["/start.sh"]

~
-- INSERT --
```

❖

# مهم ترتب الـ Instructions لأن الـ Docker ييمشي سطر سطر  
مثلا لما أعمل Copy لملف بعدها اعمل Create للملف هيجعل Error لأن عملت Copy قبل الـ Create

```
FROM httpd:2.4

ENV PORT=8080 \
    DB_HOST=mysql-server \
    DB_USER=admin

WORKDIR /usr/local/apache2/htdocs

RUN mkdir /EFE-EGY

COPY index.html /usr/local/apache2/htdocs/

EXPOSE 80

CMD ["httpd-foreground"]
```

~  
~  
~  
~  
~  
~  
~  
~  
:  
x!

## # مرحلة الـ Build

## 1. لازم تكون واقف فى نفس المكان اللى فيه الملف ويكون فى الـ Dockerfile + index.html

```
yousef@ALNaqib:~/EFE-EGY$ ls
Dockerfile  index.html
yousef@ALNaqib:~/EFE-EGY$
```

## 2. هعمل Build

**-t :** اختصار لكلمة **tag** بحدد بيه اسم الـ **Container** لو مكتبتش **t-** هيشغل عادي بس هيعمل اسم صعب تديره

```
yousef@ALnaqib:~/EFE-EGY$ docker build -t efe-egy-web:0.1 .
[+] Building 2.0s (9/9) FINISHED                                docker:default
=> [internal] load build definition from Dockerfile             0.1s
=> == transferring dockerfile: 256B                             0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/httpd:2.4    0.0s
=> [internal] load .dockerignore                               0.0s
=> == transferring context: 2B                                   0.0s
=> [1/4] FROM docker.io/library/httpd:2.4@sha256:b7c88cc3708bab3cc33ed0b 0.1s
=> == resolve docker.io/library/httpd:2.4@sha256:b7c88cc3708bab3cc33ed0b 0.1s
=> [internal] load build context                                0.0s
=> == transferring context: 20.13kB                             0.0s
=> [2/4] WORKDIR /usr/local/apache2/htdocs                     0.0s
=> [3/4] RUN mkdir /EFE-EGY                                    1.3s
=> [4/4] COPY index.html /usr/local/apache2/htdocs/            0.1s
=> exporting to image                                           0.2s
=> == exporting layers                                           0.1s
=> == exporting manifest sha256:5e288720b566eb29f2b66d67a0b9c057dafa4bc6 0.0s
=> == exporting config sha256:ee4fb925636314a183ce859bdc1b9567599511c8da 0.0s
=> == exporting attestation manifest sha256:03f321615d39bf337677a5463d24 0.0s
=> == exporting manifest list sha256:52111f43e31b7bde603167ed976186139e4 0.0s
=> == naming to docker.io/library/efe-egy-web:0.1              0.0s
=> == unpacking to docker.io/library/efe-egy-web:0.1           0.0s
yousef@ALnaqib:~/EFE-EGY$
```



# محتاجين نتأكد ان الـ Image اتعملت

```
yousef@ALnaqib:~/EFE-EGY$ docker images
```

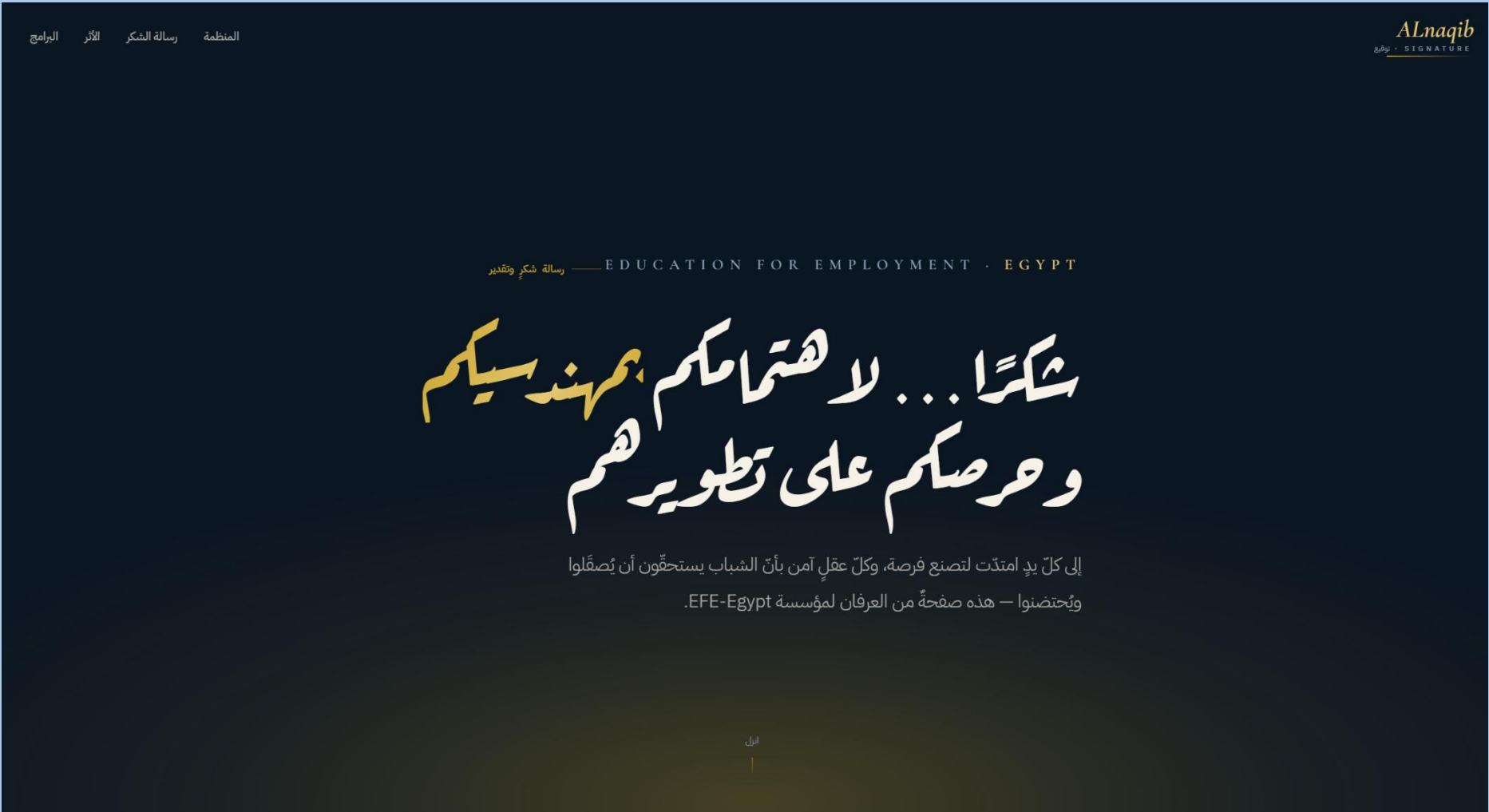
| IMAGE              | ID           | DISK USAGE | CONTENT SIZE | EXTRA |
|--------------------|--------------|------------|--------------|-------|
| alpine:latest      | a2d49ea686c2 | 13.1MB     | 3.95MB       |       |
| efe-egy-web:0.1    | 52111f43e31b | 175MB      | 45.3MB       |       |
| hello-world:latest | 96498ffd522e | 25.9kB     | 9.49kB       | U     |
| httpd:2.4          | b7c88cc3708b | 177MB      | 47.6MB       |       |
| my-ubuntu:v1       | 806200a5530e | 333MB      | 102MB        | U     |
| nginx:latest       | 608a100c7165 | 241MB      | 66MB         |       |
| ubuntu:22.04       | 4f838adc7181 | 119MB      | 31.7MB       | U     |

```
yousef@ALnaqib:~/EFE-EGY$
```

دلوقتي هنعمل الـ Container

```
yousef@ALnaqib:~/EFE-EGY$ docker run -d -p 8080:80 efe-egy-web:0.1  
f0e0c726e9da8c6064deb75f9082b23ae9403a1ed130e4749af92d52b854145b
```

- هنشغله بقى ونشوف الـ Data ونشوف كل حاجه احنا عملناها وكمان طالع على الانترنت
- هنشوف الـ ip الخاص بال VM بتاعتك من خلال امر
- yousef@ALnaqib:~/EFE-EGY\$ hostname -I
- هنروح على google
- هتكتب الـ IP بتاعك وتكتب جنبها الـ port اللي شغال عليه وهو اللي انا محدده 8080
- IP:8080



المنظمةرسالة الشكراأثرالبرامج

ALNaqib  
توقيع - SIGNATURE

خطاب تقدير

إلى أسرة EFE-Egypt

في زمن يبحث فيه الشباب عن يدٍ تمتدّ إليهم، احترتم أن نكونوا تلك اليد. لم تكتفوا بفتح الأبواب، بل علّمتمونا كيف نعرها بنقّة واقتدار.

شكراً لأنكم نظرتُم إلى مهندسيكم لا كأرقاعٍ في برنامج، بل كطاقاتٍ تستحقّ أن تُصقّل وتُحتضن. رعينتم مهاراتنا، وآمنتُم بإمكاناتنا، ومنحتمونا من وقتكم وخبرتكم ما حوّل الطموح إلى طريقٍ واضحٍ المعالم.

كلُّ ورشةٍ عقدتموها، وكلُّ نصيحةٍ أسديتموها، وكلُّ فرصةٍ صنعتُموها، تركت أثراً يتجاوز العمل إلى الإنسان. وها نحن اليوم نقف أكثر جاهزيةً وأكثر ثقة، لأنكم كنتم هناك حين احتجنا إليكم.

هذه الكلمات لا توفّيكم حقّكم، لكنّها تتبع من قلبٍ يعرف قيمة ما قدّمتم. فمن كلّ مهندسٍ أمنتُم بقدرته: لكم مثلاً كلّ الشكر والامتنان.

بكلّ تقدير،  
«مع حائس الإنسان»  
ALNaqib

المنظمةرسالة الشكراأثرالبرامج

ALNaqib  
توقيع - SIGNATURE

من هي المنظمة

جسرٌ بين الشباب وعالم العمل

**Education For Employment – Egypt** مؤسسةٌ مصريةٌ غير ربحية تأسست للـجسر الشجوة بين الشباب وسوق العمل. منذ عام **2008**، تبني برامج تدريبٍ مرتبطة مباشرةً بفرص عملٍ حقيقية في القطاع الخاص.

لا تكتفي المؤسسة بتعليم المهارات المهنية، بل تضيف المهارات التقنية التي يطلبها السوق — من التسويق الرقمي إلى تحليل البيانات — وتطلّع إلى جانب خريجها بالدعم والمتابعة حتى بعد التوظيف. وهي جزءٌ من شبكة EFE العالمية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القاهرةالإسكندريةقنابورسعيد

أثر تقاس بالأرقام

منذ 2008... وحتى اليوم

ALNaqib  
Signature

المنظمةرسالة الشكرالأثرالبرامج

أثر يُقاس بالأرقام

منذ 2008... وحتى اليوم

54%

مشاركة النساء

78%

استمرارية في الوظيفة

80%

نسبة التوظيف بعد التدريب

+7000

شاب وشابة تدرّسوا

ALNaqib  
Signature

المنظمةرسالة الشكرالأثرالبرامج

كيف يصنعون الفرق

برامج تصنع جاهزية حقيقية

02

التوجيه المهني (Career Directions)

مبادرة استباقية تهيئ طلاب السنوات النهائية وحديثي التخرج بالمهارات الأساسية لاقتناص الفرص الوظيفية ودخول سوق العمل بثقة.

01

التدريب على التوظيف (JPTP)

برنامج مكثف يصل إلى 160 ساعة تدريبية، يمنح خريجي الجامعات الأدوات اللازمة للحصول على وظيفة والحفاظ عليها — مهارات مهنية وتقنية مفا.

04

التوظيف ودعم الخريجين

لا ينتهي الدور بانتهاء التدريب؛ تربط المؤسسة شبابها بفرص ملموسة وتقف إلى جانبهم بالمتابعة والدعم بعد دخولهم عالم العمل.

03

المهارات التقنية والرقمية

تدريب على ما يطلبه السوق فعلاً، من التسويق الرقمي إلى تحليل البيانات، لتعزيز فرص التوظيف ومواكبة احتياجات أصحاب الأعمال.

كلمة أخيرة

حين تؤمنون بالإنسان قبل المهارة، تصنعون أكثر من  
موظف... تصنعون مستقبلاً.

ALnaqib

كلّ تقدير وامتنان

تعرف أكثر على EFE-Egypt

ALnaqib

صفحة تقدير فريضة إلى مؤسسة Education For Employment – Egypt  
تمت كلّ امتنان لجهودها في رعاية الشباب وتطويرهم ٢٠٢٠